STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR

PENGAMBILAN SAMPEL LABORATORIUM KLINIS

2024

KEMENTERIAN KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN PENYAKIT
BALAI KEKARANTINAAN KESEHATAN KELAS I BANDUNG
Jl. Cikapayang No. 5 Tamansari, Bandung Wetan, Kota Bandung, Jawa Barat
Telp./Fax (022) 4219305, Email : balaikarkesbandung@kemkes.go.id

DIREKTORAT JENDERAL PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN PENYAKIT
BALAI KEKARANTINAAN KESEHATAN KELAS I BANDUNG

Jl. Cikapayang No. 5 Tamansari, Bandung Wetan, Kota Bandung, Jawa Barat
Telp./Fax (022) 4219305, Email : balaikarkesbandung@kemkes.go.id

Nomor SOP	OT.02.02/C.X.5/ 2385 /2024
Tanggal Pembuatan	1 Agustus 2024
Tanggal Revisi	-
Tanggal Efektif	1 Agustus 2024
Disahkan oleh	Kepala Balai Kekarantinaan Kesehatan Kelas I Bandung **dr. Sedyo Wisangka, M.Epid** NIP. 196901042002121003
Judul SOP	Pengambilan Sampel Laboratorium Klinis

DASAR HUKUM

1. International Healt Regulation (IHR) tahun 2005 ;
2. UU No. 17 tahun 2023 tentang Kesehatan
3. Permenkes Republik Indonesia No. 10 Tahun 2023 tentan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Bidang Kekarantinaan Kesehatan
4. Permenkes Republik Indonesia No. 43 Tahun 2013 Tentang Cara Penyelenggaraan Laboratorium Klinik yang Baik

KUALIFIKASI PELAKSANA

1. D-3 Teknologi Laboratorium Medik
2. D-3 Keperawatan

KETERKAITAN

1. SOP Pemeriksaan Laboratorium Klinis
2. SOP Pengelolaan Sampel
3. SOP Pengndalian Mutu (Quality Control)
4. Blanko Permintaan Pemeriksaan
5. Blanko hasil pemeriksaan laboratorium
6. Buku Register Pemeriksaan Laboratorium

PERALATAN / PERLENGKAPAN

1. Alat dan Reagen laboratorium
2. APD (sarung tangan, masker, gawn)
3. Peralatan sampling (Spuit/flashback needle, vacutainer, holder, torniquet, alkohol swab)
4. Tempat sampah medis.

PERINGATAN

- Memahami prosedur pengelolaan sampel, pemeliharaan alat, dan pengendalian mutu
- Memahami batas waktu di setiap tahapan pengerjaan

PENCATATAN DAN PENDATAAN

1. Pencatatan hasil laboratorium
2. Pencatatan hasil quality control

No	Kegiatan		Pelaksana		Mutu Baku			Keterangan
		Pasien	Perawat/ Administrasi	Pranata Lab Kes	Kelengkapan	Waktu	Output	
1	Lakukan pendekatan pasien dengan tenang dan ramah; usahakan pasien senyaman mungkin (Fase Orientasi).				Alat dan reagen	10 Menit	Alat dan reagen yang memenuhi syarat kualitas	
2	Identifikasi pasien dengan benar sesuai dengan data di lembar permintaan.				Formulir laboratorium	3 Menit	Formulir lab yang sudah diisi	
3	Memanggil pasien sesuai antrian, dan memeriksa formulir pemeriksaan laboratorium				Pengeras Suara	0,5 Menit	Formulir lab yang sudah diperiksa	
4	Verifikasi keadaan pasien, misalnya puasa atau konsumsi obat. Catat bila pasien minum obat tertentu, tidak puasa dsb.				Formulir laboratorium	5 Menit	Sampel pemeriksaan	
5	Cuci tangan, dengan sabun dan air, sebelum mengambil sampel darah kemudian memakai sarung tangan, masker, jas lab				Alat, reagen dan sampel	10 Menit	Hasil pemeriksaan	
6	Melakukan pengambilan sampel darah vena / kapiler				ATK dan Komputer	3 Menit	Hasil pemeriksaan yang sudah diverifikasi	
7	Meletakkan kapas alcohol dan menekan kapas alcohol yang ada pada tusukan dan ditutup dengan hansaplast.				ATK dan Komputer	3 Menit	Hasil pemeriksaan yang sudah divalidasi	
8	Mengucapkan terimakasih dan mempersilakan pasien menunggu di ruang tunggu				ATK dan Komputer	2 Menit	Catatan hasil pemeriksaan	
9	Melakukan pencatatan dan Pelaporan				Hasil Pemeriksaan	0.5 Menit	Hasil pemeriksaan yang sudah diverifikasi dan divalidasi	

No		Langkah Kerja	Kelengkapan	Keterangan
A	**Pengambilan Sampel Darah Vena**			
	1	Petugas mencuci tangan dengan sabun dan air mengalir atau menggunakan hand sanitizer	Sabun, air mengalir, hand sanitizer	Mencegah penularan infeksi melalui tangan
	2	Petugas memakai sarung tangan, masker, dan jas lab	Sarung tangan, masker, jas lab	Mencegah penularan penyakit dari pasien/petugas
	3	Petugas menyiapkan dan menulis data pasien pada tabung venoject EDTA atau tabung lain yang sesuai dengan pemeriksaan	Tabung venoject EDTA, alat tulis	Pastikan identitas pasien benar
	4	Petugas menyiapkan spuit atau jarum vacutainer dan holdernya	Spuit, jarum vacutainer, holder	Alat yang digunakan harus steril dan sekali pakai
	5	Petugas menyiapkan kapas alkohol 70% atau alkohol swab	Kapas alkohol 70%, alkohol swab	Sebagai desinfektan untuk lokasi penusukan
	6	Petugas menyiapkan tourniquet	Tourniquet	Alat untuk pembendungan darah pada pengambilan darah vena
	7	Petugas meletakkan semua alat pada bak plastik yang bersih dan steril	Bak plastik	Wadah untuk kelengkapan pengambilan darah
	8	Petugas meletakkan tangan pasien lurus di atas meja dengan telapak tangan menghadap ke atas	-	Komunikasi dengan pasien dalam persiapan pengambilan darah
	9	Petugas mengikat lengan pasien dengan tourniquet untuk membendung aliran darah	Tourniquet	Pembendungan jangan terlalu lama, tidak lebih dari 1 menit
	10	Petugas menyuruh pasien mengepal dan membuka tangannya beberapa kali untuk membantu mengisi pembuluh darah	-	Memperjelas pembuluh darah
	11	Petugas mencari lokasi pembuluh darah yang akan ditusuk dengan menggunakan ujung jari telunjuk kiri dalam keadaan tangan pasien mengepal	-	Memastikan lokasi penusukan yang optimal
	12	Petugas membersihkan lokasi penusukan dengan kapas alkohol 70% dengan gerakan melingkar dari pusat ke luar, lalu biarkan kering	Kapas alkohol 70%, alkohol swab	Melingkar ke arah luar untuk mencegah kontaminasi pada area penusukan
	13	Petugas meregangkan kulit dengan jari telunjuk dan ibu jari kiri di atas pembuluh darah, lalu masukkan jarum dengan sisi miring menghadap ke atas pada sudut ±25 derajat, kemudian hisap darah sesuai kebutuhan atau masukkan tabung vacutainer	Jarum, spuit, holder, tabung vacutainer	Penusukan harus dilakukan sekali, jika tidak berhasil, ulangi di lokasi yang berbeda
	14	Petugas membuka kepalan tangan pasien dan melepaskan tourniquet, kemudian hisap darah sesuai dengan kebutuhan pemeriksaan	-	Ambil darah sesuai dengan kebutuhan pemeriksaan

	15	Petugas mencabut jarum atau spuit perlahan	Jarum, spuit	Hindari cedera atau perdarahan lebih lanjut
	16	Petugas segera menutup lokasi penusukan dengan kapas alkohol dan memberikan tekanan ringan	Kapas alkohol	Untuk menghentikan perdarahan
	17	Petugas menutup lokasi penusukan dengan Hansaplast setelah memastikan perdarahan berhenti	Hansaplast	Perlindungan terhadap infeksi lanjutan
	18	Petugas menghomogenisasi darah dalam tabung dengan membolak-balik tabung perlahan sebanyak 8 kali	Tabung berisi darah	Mencegah lisis sel darah dan memastikan pencampuran yang baik
B	**Pengambilan Sampel Darah Kapiler**			
	1	Petugas mencuci tangan dengan sabun dan air mengalir atau menggunakan hand sanitizer	Sabun, air mengalir, hand sanitizer	Mencegah penularan infeksi melalui tangan
	2	Petugas memakai sarung tangan, masker, dan jas lab	Sarung tangan, masker, jas lab	Mencegah penularan penyakit dari pasien/petugas
	3	Petugas menyiapkan dan menulis data pasien pada wadah atau kertas identitas yang sesuai	Alat tulis	Pastikan identitas pasien benar
	4	Petugas menyiapkan jarum lancet atau perangkat pengambil darah kapiler	Jarum lancet atau perangkat pengambil darah kapiler	Alat yang digunakan harus steril dan sekali pakai
	5	Petugas menyiapkan kapas alkohol 70% atau alkohol swab	Kapas alkohol 70%, alkohol swab	Sebagai desinfektan untuk lokasi penusukan
	6	Petugas memilih jari yang akan diambil darahnya, biasanya jari manis atau tengah	-	Pemilihan jari dilakukan untuk kenyamanan pasien dan hasil yang optimal
	7	Petugas membersihkan lokasi penusukan dengan kapas alkohol 70% dengan gerakan melingkar dari pusat ke luar, lalu biarkan kering	Kapas alkohol 70%, alkohol swab	Melingkar ke arah luar untuk mencegah kontaminasi pada area penusukan
	8	Petugas melakukan penusukan pada sisi jari dengan jarum lancet atau perangkat pengambil darah kapiler	Jarum lancet atau perangkat pengambil darah kapiler	Hindari penusukan di tengah jari untuk mengurangi rasa sakit
	9	Petugas menghapus tetesan darah pertama dengan kapas kering	Kapas kering	Tetesan darah pertama biasanya tercampur dengan cairan jaringan dan bisa mengurangi akurasi hasil
	10	Petugas menampung tetesan darah selanjutnya pada alat uji atau tabung mikrokapiler	Alat uji atau tabung mikrokapiler	Ambil darah secukupnya sesuai kebutuhan pemeriksaan
	11	Petugas menekan jari dengan kapas alkohol setelah darah yang diperlukan sudah diambil	Kapas alkohol	Untuk menghentikan perdarahan dan mencegah infeksi
	12	Petugas memberikan plester atau Hansaplast pada lokasi penusukan setelah memastikan perdarahan berhenti	Hansaplast	Perlindungan terhadap infeksi lanjutan
	13	Petugas memastikan semua peralatan bekas pakai dibuang di tempat yang sesuai, seperti kotak benda tajam atau tempat sampah medis	Kotak benda tajam, tempat sampah medis	Mencegah penularan infeksi melalui alat medis yang terkontaminasi
	14	Petugas mencatat hasil pengambilan darah dan membersihkan area kerja	Alat tulis, desinfektan	Dokumentasi hasil dan menjaga kebersihan serta keamanan area kerja

C	**Pengambilan Sampel Urin**			
	1	Petugas mencuci tangan dengan sabun dan air mengalir atau menggunakan hand sanitizer	Sabun, air mengalir, hand sanitizer	Mencegah penularan infeksi melalui tangan
	2	Petugas memakai sarung tangan, masker, dan jas lab	Sarung tangan, masker, jas lab	Mencegah penularan penyakit dari pasien/petugas
	3	Petugas menyiapkan dan menulis data pasien pada wadah urine (urine cup) yang akan digunakan	Urine cup, alat tulis	Pastikan identitas pasien benar
	4	Petugas memberikan instruksi kepada pasien mengenai prosedur pengambilan sampel urine, termasuk pentingnya kebersihan area genital sebelum pengambilan	Informasi tertulis atau verbal	Mencegah kontaminasi sampel urine
	5	Petugas menyediakan wadah steril untuk sampel urine dan memberikan kepada pasien	Wadah steril (urine cup)	Wadah steril diperlukan untuk menjaga kebersihan sampel
	6	Petugas menginformasikan kepada pasien untuk mengumpulkan urine pada pertengahan aliran (midstream)	-	Urine midstream lebih representatif dan mengurangi risiko kontaminasi dari uretra
	7	Pasien mencuci tangan sebelum pengambilan sampel dan membersihkan area genital dengan air bersih atau tisu antiseptik yang disediakan	Air bersih, tisu antiseptik	Kebersihan area genital penting untuk menghindari kontaminasi sampel
	8	Pasien mengumpulkan urine pada wadah steril, mengisi sekitar setengah hingga dua pertiga wadah	Wadah steril (urine cup)	Volume yang cukup diperlukan untuk analisis laboratorium
	9	Pasien menutup rapat wadah urine setelah selesai mengisi, memastikan tidak ada kebocoran	Wadah steril dengan penutup	Menghindari tumpahan dan menjaga sterilisasi sampel
	10	Pasien menyerahkan sampel urine kepada petugas laboratorium	-	Proses serah terima dilakukan dengan hati-hati untuk menjaga integritas sampel
	11	Petugas memastikan bahwa wadah urine ditutup dengan rapat dan dilabeli dengan benar, termasuk identitas pasien dan waktu pengambilan	Alat tulis, label	Dokumentasi yang akurat sangat penting untuk penelusuran dan interpretasi hasil
	12	Petugas menyimpan sampel urine di tempat penyimpanan yang sesuai (seperti lemari pendingin) jika tidak segera dianalisis	Lemari pendingin (jika diperlukan)	Penyimpanan yang tepat menjaga kestabilan sampel sebelum analisis
	13	Petugas membuang sarung tangan bekas pakai dan membersihkan area kerja sesuai prosedur kebersihan laboratorium	Sarung tangan, desinfektan	Mencegah penularan infeksi dan menjaga kebersihan laboratorium
	14	Petugas mencatat hasil dan waktu pengambilan sampel dalam sistem laboratorium	Alat tulis, komputer	Dokumentasi dan pelacakan hasil penting untuk akurasi laporan laboratorium
D	**Pengambilan Swab Nasofaring**			
	1	Petugas mencuci tangan dengan sabun dan air mengalir atau menggunakan hand sanitizer	Sabun, air mengalir, hand sanitizer	Mencegah penularan infeksi melalui tangan

	2	Petugas memakai alat pelindung diri (APD) lengkap termasuk sarung tangan, masker N95, pelindung wajah (face shield), jas lab, dan apron	APD lengkap: sarung tangan, masker N95, face shield, jas lab, apron	Mencegah penularan penyakit dari pasien/petugas, terutama untuk penyakit pernapasan menular
	3	Petugas menyiapkan dan menulis data pasien pada tabung media transportasi virus (VTM) atau media lain yang sesuai	Tabung VTM, alat tulis	Pastikan identitas pasien benar
	4	Petugas menjelaskan prosedur kepada pasien, termasuk meminta pasien untuk tidak mengeluarkan cairan dari hidung atau batuk selama prosedur	Instruksi verbal	Mengurangi risiko kontaminasi dan meningkatkan kenyamanan pasien
	5	Petugas meminta pasien untuk sedikit menundukkan kepala dan tetap tenang selama prosedur	-	Posisi ini mempermudah akses ke nasofaring dan orofaring serta meningkatkan akurasi pengambilan sampel
	6	Petugas membuka kemasan swab steril dan menghindari menyentuh bagian swab yang akan dimasukkan ke dalam hidung dan mulut	Swab steril	Menjaga kebersihan dan sterilisasi alat
	7	Pengambilan Sampel Nasofaring: Petugas memasukkan swab ke dalam salah satu lubang hidung pasien secara perlahan hingga mencapai nasofaring (sekitar 7-10 cm pada orang dewasa), lalu memutar swab beberapa kali untuk mengumpulkan sampel	Swab steril untuk nasofaring	Teknik yang benar penting untuk mendapatkan sampel yang representatif
	8	Petugas dengan hati-hati mengeluarkan swab dari hidung pasien	Swab steril untuk nasofaring	Hindari menyebabkan ketidaknyamanan yang berlebihan pada pasien
	9	Pengambilan Sampel Orofaring: Petugas meminta pasien membuka mulut lebar-lebar, kemudian memasukkan swab ke bagian belakang tenggorokan (orofaring), dan mengusap dengan lembut pada kedua tonsil dan dinding faring, menghindari lidah	Swab steril untuk orofaring	Teknik yang benar penting untuk mendapatkan sampel yang representatif
	10	Petugas dengan hati-hati mengeluarkan swab dari mulut pasien	Swab steril untuk orofaring	Hindari menyebabkan ketidaknyamanan yang berlebihan pada pasien
	11	Petugas segera memasukkan kedua swab ke dalam tabung VTM, mematahkan bagian pegangan swab, dan memastikan penutupan yang rapat	Tabung VTM dengan swab	Penutupan yang baik mencegah kebocoran dan kontaminasi sampel
	12	Petugas memastikan tabung VTM dilabeli dengan benar, termasuk identitas pasien dan waktu pengambilan sampel	Alat tulis, label	Dokumentasi yang akurat sangat penting untuk penelusuran dan interpretasi hasil
	13	Petugas menyimpan sampel di tempat penyimpanan yang sesuai (misalnya, lemari pendingin) jika tidak segera dianalisis	Lemari pendingin (jika diperlukan)	Penyimpanan yang tepat menjaga kestabilan sampel sebelum analisis
	14	Petugas membuang sarung tangan dan swab bekas pakai di tempat yang sesuai (misalnya, kotak benda tajam atau tempat sampah medis) dan mengganti APD jika diperlukan	Tempat sampah medis, kotak benda tajam	Mencegah penularan infeksi melalui alat medis yang terkontaminasi
	15	Petugas mencuci tangan kembali setelah prosedur selesai	Sabun, air mengalir, hand sanitizer	Menghilangkan kemungkinan kontaminasi setelah melepaskan APD

	16	Petugas mencatat hasil dan waktu pengambilan sampel dalam sistem laboratorium	Alat tulis, komputer	Dokumentasi dan pelacakan hasil penting untuk akurasi laporan laboratorium